

Resolución de Acertijo de Ciberseguridad con OpenStego y firma PGP

Javier Urbaneja Benítez

11 de mayo de 2026

1. Contexto

En enero de 2012 en el foro 4chan, una organización anónima de criptoanalistas denominada como **Cicada 3301** planteó numerosos problemas criptográficos para reclutar a los que consiguieran resolverlos. Estos problemas usaban técnicas avanzadas como esteganografía y cifrado RSA.

Hace unos meses leí la historia de esta asociación y ahora que estamos dando esta asignatura, estoy empezando a entender algunos de los problemas que propusieron para reclutar criptoanalistas. Así, este proyecto intenta imitar uno de los muchos acertijos propuestos por Cicada 3301 y resolverlo usando programas vistos en clase.

2. Introducción

En este proyecto vamos a imitar uno de los problemas de **Cicada 3301** usando cifrado asimétrico (PGP/Kleopatra), cifrado clásico (César) y esteganografía (OpenStego).

El punto de partida es el siguiente mensaje de texto firmado digitalmente:

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

Hola, este es un acertijo creado para aprender a usar distintos
programas vistos en clase.

Este mensaje est firmado con mi clave p blica , necesaria para
verificar la autenticidad de los futuros mensajes:

https://www.mediafire.com/file/kwkpgcs8xj38wh2/clavePublica_Javierub.asc/file

Pista: 47

9EEADi^^:>8FC]4@>^2^?:$t)Hd

4:36CD68FC:525

- - -

Javierub
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iJEEARYKADkWIQRGodyCZ30Ubr7u8cegcwVI9iMA1QUCagHpdhsUgAAAAAAEAA5t
YW51MiwyLjUrMS4xMiwyLDEACgkQoHMFSPYjANWa0wEAtcSc06hDL1tZt7SVUzk+
tWjv+vh4xLhZ+PyI/PQ45EYA/21h+bghL9jbEUNKTv7gVOMIV3XSLXZy6TWDqdcg
WSgH
=fQlr
```

-----END PGP SIGNATURE-----

3. Fase 1: Verificación de la firma inicial

El primer paso consiste en asegurar que el mensaje recibido proviene de una **fente legítima** y no había sido alterado (en caso de que el contenido del enlace o el mensaje hayan sido modificados). Para ello, accedí al enlace proporcionado en el texto para descargar la clave pública del autor (Javierub).

Una vez descargada, importé dicha clave en el software **Kleopatra**. Posteriormente, introduje el texto completo del mensaje original en la herramienta de «Bloc de notas» de Kleopatra.

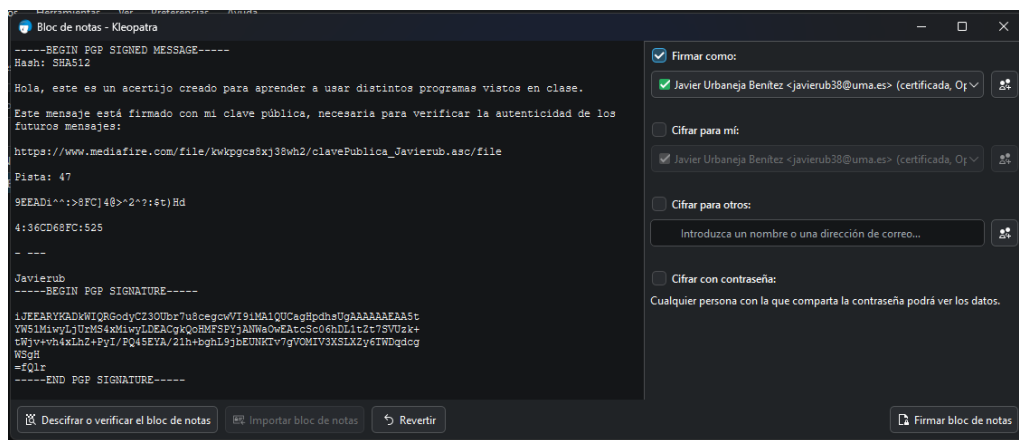


Figura 1: Pegado del mensaje en el bloc de notas

Al hacer clic en «Descifrar o verificar el bloc de notas», el programa comprobó la firma PGP adjunta al mensaje con la clave pública recién importada, resultando en una verificación exitosa.

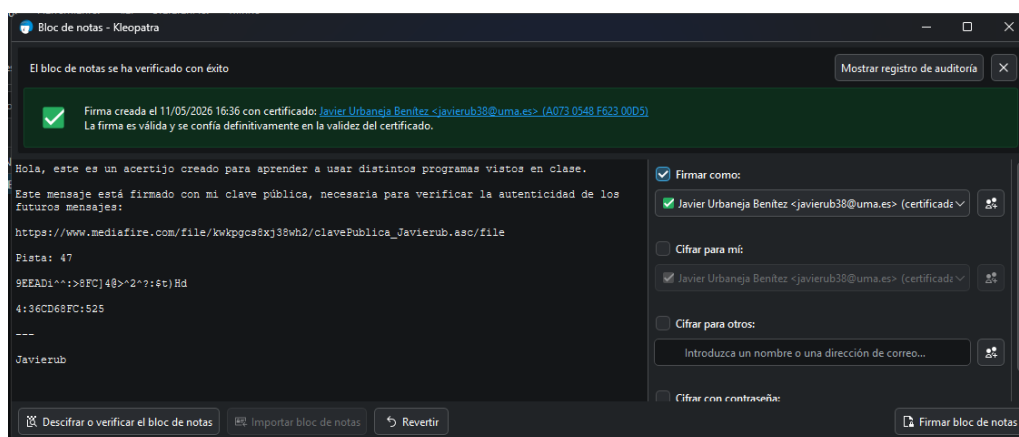


Figura 2: Verificación exitosa de la firma del mensaje.

4. Fase 2: Descifrado del primer mensaje

El mensaje original contenía la pista «47» y dos cadenas de texto aparentemente incomprensibles. En el contexto de los cifrados clásicos y la codificación ASCII, el número 47 hace referencia a **ROT47**, una variante del cifrado César que desplaza los caracteres ASCII 47 posiciones.

Se utilizó una herramienta web para aplicar el descifrado ROT47 sobre la primera cadena: 9EEADi^^:>8FC]4@>^2^?:\$t)Hd.

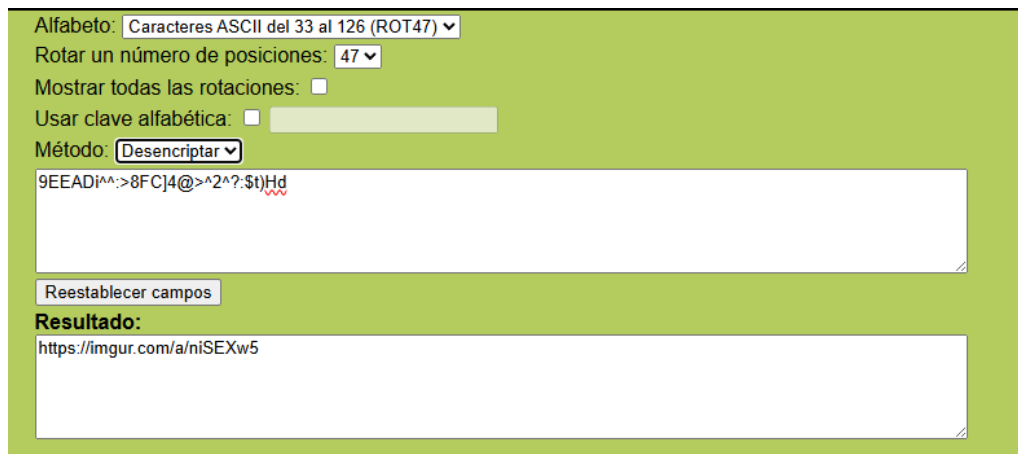
A screenshot of a web-based ROT47 decryption tool. The interface has a green header. It includes a dropdown menu for 'Alfabeto' set to 'Caracteres ASCII del 33 al 126 (ROT47)', a dropdown for 'Rotar un número de posiciones' set to '47', a checkbox for 'Mostrar todas las rotaciones' which is unchecked, a checkbox for 'Usar clave alfabética' which is unchecked, and a dropdown for 'Método' set to 'Desencriptar'. The input field contains the text '9EEADi^^:>8FC]4@>^2^?:\$t)Hd'. Below the input is a button labeled 'Reestablecer campos'. The output field, labeled 'Resultado:', shows the decrypted URL 'https://imgur.com/a/niSEXw5'.

Figura 3: Descifrado ROT47 de la primera cadena.

El resultado de esta operación fue una URL válida: <https://imgur.com/a/niSEXw5>. Al acceder a dicho enlace, nos encontramos con la imagen de un pato. A simple vista, la imagen no contenía más información.

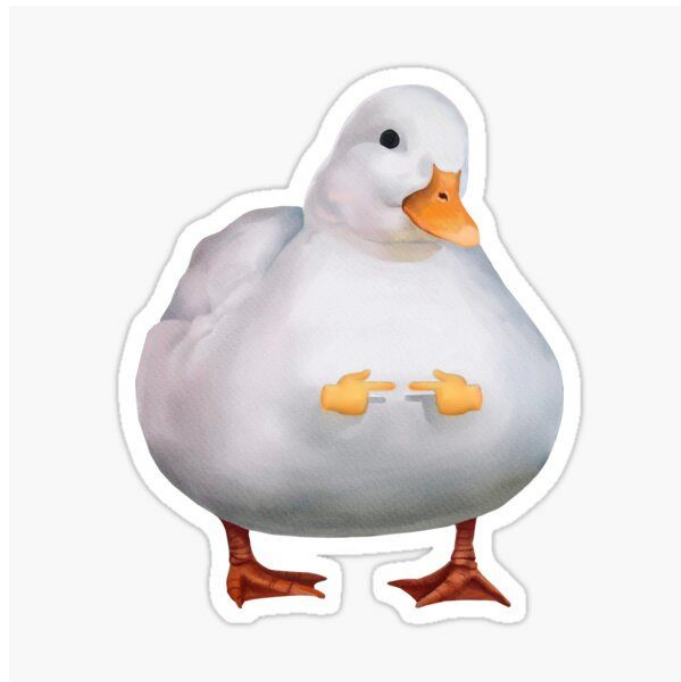


Figura 4: Imagen del pato obtenida en la URL descifrada.

5. Fase 3: Análisis Esteganográfico

Sospechando que la imagen del pato era un contenedor de información oculta, se procedió a realizar un análisis esteganográfico. Para ello, se descargó la imagen y se utilizó la herramienta **OpenStego**.

Se configuró el programa en la pestaña «Extract data», seleccionando la imagen del pato como archivo de entrada.

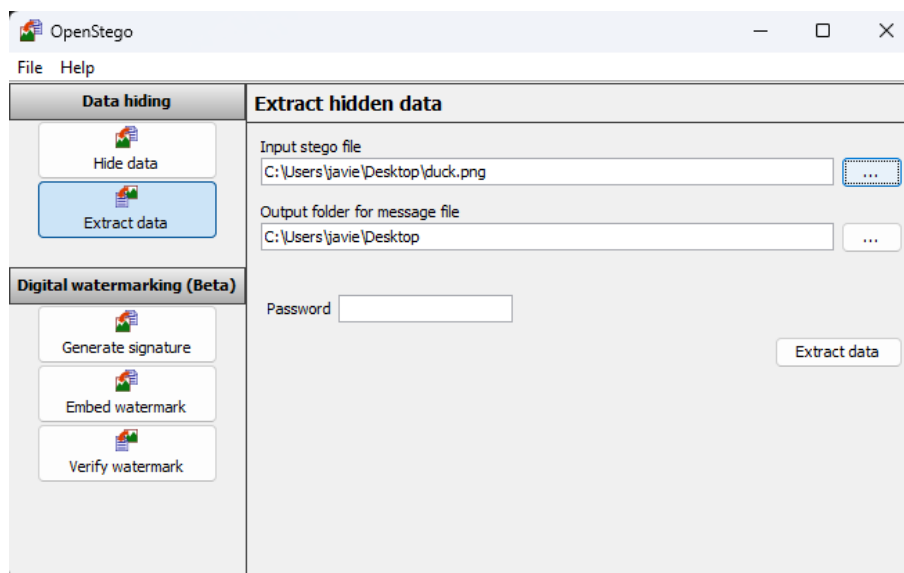


Figura 5: Configuración de OpenStego para extraer datos ocultos de la imagen.

La extracción fue un éxito, por lo que había información oculta dentro de la imagen. El programa extrajo un archivo de texto (.txt) que en su interior contenía un mensaje cifrado con PGP. Se copió este texto y se pegó en el bloc de notas de Kleopatra.

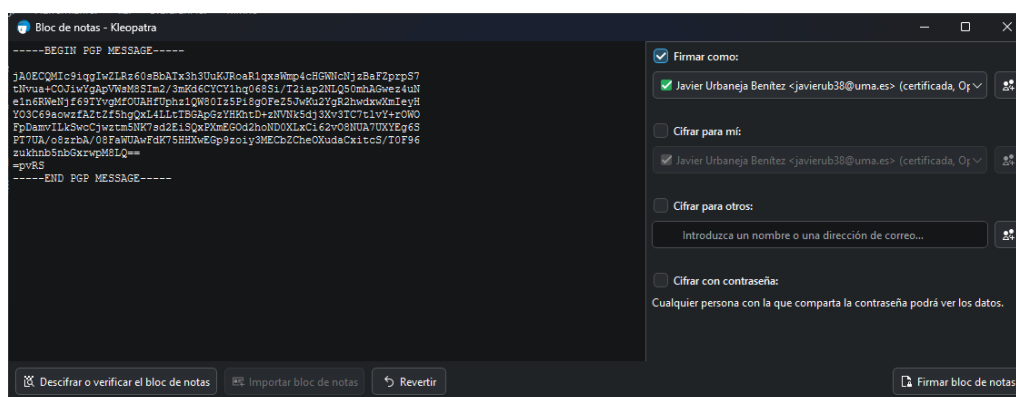
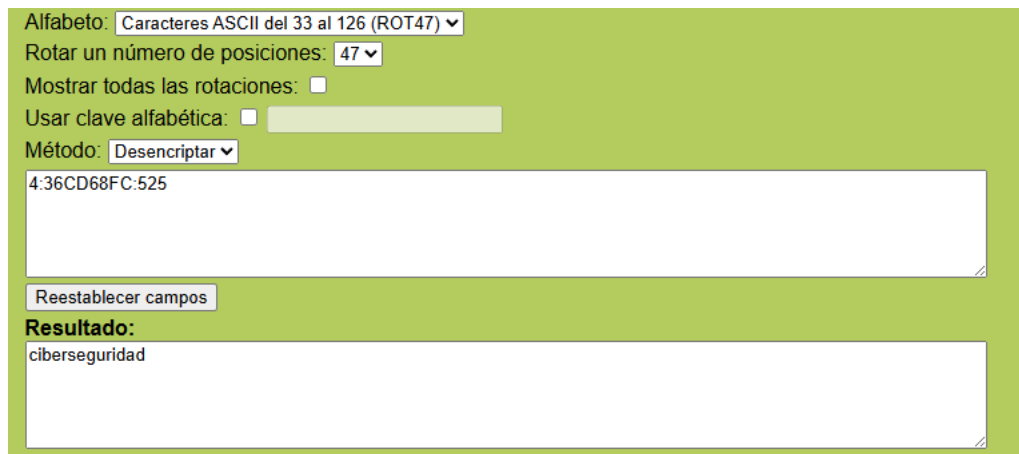


Figura 6: Mensaje cifrado extraído de la imagen, introducido en Kleopatra.

6. Fase 4: Obtención de la contraseña

Al intentar descifrar este nuevo mensaje en Kleopatra, el sistema solicita una clave simétrica. Aquí recordamos que en el mensaje original había una segunda

cadena que no hemos usado aún: (4:36CD68FC:525). Así que la hemos descifrado utilizando el mismo método ROT47.



Alfabeto: Caracteres ASCII del 33 al 126 (ROT47) ▼
Rotar un número de posiciones: 47 ▼
Mostrar todas las rotaciones: ☐
Usar clave alfabética: ☐
Método: Desencriptar ▼
4:36CD68FC:525
Reestablecer campos
Resultado:
ciberseguridad

Figura 7: Descifrado ROT47 de la segunda cadena, obteniendo la contraseña.

El resultado del descifrado reveló la palabra: **ciberseguridad**.

7. Fase 5: Resolución final

Una vez que hemos obtenido la contraseña, volvemos a Kleopatra. Al pulsar en «Descifrar», introducimos la cadena **ciberseguridad** cuando nos pide la contraseña.

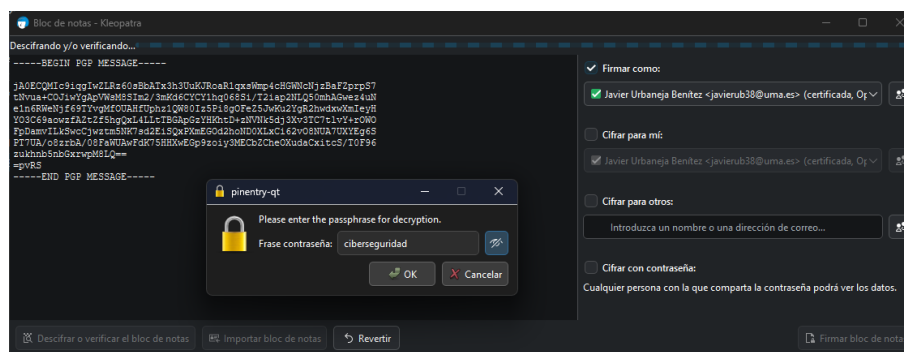


Figura 8: Introducción de la contraseña descubierta en Kleopatra.

La contraseña era correcta. Kleopatra no solo descifró el mensaje, sino que además verificó la firma digital del mensaje (usando la clave pública que ya teníamos almacenada del primer paso). El mensaje final contiene el mensaje final del proyecto: «Felicidades por llegar hasta aquí, este es el final del acertijo.»

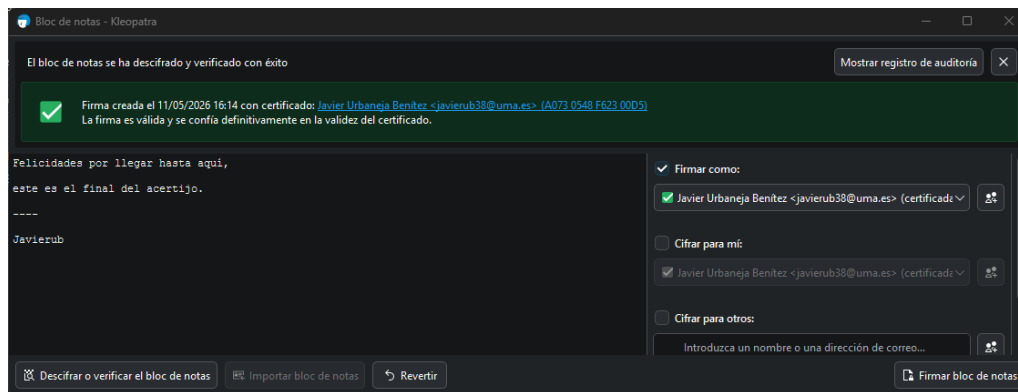


Figura 9: Mensaje final descifrado y verificado con éxito.

8. Aplicaciones en la vida real

En este proyecto he utilizado estos programas y algoritmos para diseñar y resolver un acertijo al estilo de **Cicada 3301**. Aún así, estas herramientas tienen varios usos útiles en la vida real:

8.1. PGP y Kleopatra (Criptografía Asimétrica y Firmas Digitales)

PGP (Pretty Good Privacy) y sus implementaciones gráficas como Kleopatra tienen varias utilidades, como por ejemplo:

- **Integridad y Autenticidad de mensajes:** Al igual que hizo el grupo Cicada 3301, en caso de querer comunicarte a través de foros con un grupo de personas y asegurarte que nadie se hace pasar por ti ni que nadie modifique tu mensaje, PGP es una de las herramientas más útiles.
- **Verificación de Software:** La firma digital es lo que usan los sistemas operativos Linux (como Ubuntu o Arch) para verificar que las actualizaciones no han sido manipuladas por un atacante. Si la firma de un paquete no coincide con la clave pública de los desarrolladores, se rechaza la descarga automáticamente.
- **Cifrado de correos:** Muchas empresas utilizan herramientas como PGP para cifrar correos electrónicos que contienen información confidencial.

8.2. OpenStego (Esteganografía)

Ocultar información dentro de archivos multimedia aparentemente normales tiene varias aplicaciones, como por ejemplo:

- **Evasión de censura:** En países con una estricta monitorización de la red (China) se utilizan imágenes que al parecer son normales (paisajes, animales, memes, ...) para ocultar textos y comunicarse a través de foros o redes sociales sin que los algoritmos de detección de palabras clave salten.

- **Marcas de agua digitales:** Herramientas como OpenStego se usan en la industria del copyright. Empresas de fotografía ocultan firmas invisibles dentro de las imágenes. Si la imagen se piratea, el fotógrafo puede demostrar su autoría mediante este programa.